

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-0213
MATEMATIKA INFORMATIKA**



Tim Penyusun:

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom 197607202005012001

Dr. Fajriana, S.Si., M.Si 197607202005012001

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: MATEMATIKA INFORMATIKA
Kode Mata Kuliah	: TSI-0213
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 1
Hari Pertemuan / Pukul	: Selasa / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: Ruang 2, SI
Koordinator MK / No.HP	: Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom/08126344994 Dr. Fajriana, S.Si., M.Si / 08126344994

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini akan mempelajari teori dan aplikasi Matematika Informatika diantaranya membahas Penekanan yang lebih besar pada Konsep dan teori logika yang menjadi salah satu sasaran penting dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman yang merupakan inti dari perkuliahan di bidang Sistem Informasi dan juga dalam menentukan benang merah yang rumit antara sistem bilangan real, garis lurus dan grafik persamaan, fungsi dan grafik, kekontinuan fungsi, aturan pencarian turunan, pendiferensialan implisit, hal yang menyangkut maksimum dan minimum, teorema nilai rata-rata, penggambaran grafik cangguh, integral tak tentu, teorema dasar kalkulus, integral tentu, luas daerah bidang rata, menghitung beberapa aplikasi dari integral yaitu menghitung panjang busur, luas permukaan putar, pusat massa dan momen inersia serta pencarian deret suku positif dan deret suku negative serta deret kuasa. Teorema ini tidak hanya membawa suatu koherensi pada bidang matematika informatika tetapi juga berfungsi sebagai suatu sumber tinjauan yang tetap. Untuk memastikan bahwa bahan-bahan matematika informatika berhubungan erat dengan konsep logika matematika yang menjadi fundamental dan dasar pengetahuan dalam bidang algoritma dan pemrograman yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan dalam pengetahuan dibidang teknologi informasi dan sistem informasi, beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan topik-topik itu dikembangkan secara lebih mendalam.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis (CP-S13).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)
2. Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen risiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI (CP-PA9)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengevaluasi unjuk kerja SI dan layanan SI/TI. (CP-KKC2)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas

5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Matematika Informatika
2. Pengantar Sistem Bilangan Riil
3. Garis lurus dan grafik persamaan Fungsi
4. fungsi dan grafik dan kekontinuan fungsi
5. pencarian limit, turunan. differensial
6. Pendiferensialan Implisit
7. Maksimum dan Minimum serta teorema nilai rata-rata
8. Konsep Penggambaran Grafik Canggih
9. Teorema dasar kalkulus dan konsep integral tak tentu
10. Aplikasi dari Luas daerah bidang rata
11. Pencarian deret suku positif dan deret suku negative

5. Bahan Bacaan

1. Kalkulus dan Geometri Analitis, Jilid I, Edwin J. Purcell, Penerbit Erlangga, 2020
2. *Advance Engineering Mathematics*, Jilid I, John Wiley and Son, Inc 1991
3. Matematika untuk Teknik, Kastroud, Penerbit Erlangga, 1996
4. Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi, Yusuf Yahya, D. Suryadi H.S, Agus S, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
5. Differential and Integral Calculus 2/ed, Frank Ayres, Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1978
6. Calculus 4th Ed, Stewart J, Gunawan H, Susila IN, Penerjemah. Jakarta (ID), Penerbit Erlangga, 2002
7. Calculus 9th Ed, Vanberg D, Purcel Ej, Rigson SE, Susila IN, Penerjemah, Jakarta (ID), Penerbit Erlangga, 2011

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (10%), Tugas-tugas (15 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran = 10 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga diukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 15% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :

1) Kehadiran perkuliahan. 2) Penyelesaian tugas-tugas. 3) Sikap dan perilaku. 4) Jawaban Quiz / latihan soal. 5) Ujian Tengah Semester (UTS). 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan; o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan; p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka; q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Konsep Matematika Informatika	1	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
2	Pengantar Sistem Bilangan Riil	2	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
3	Garis lurus dan grafik persamaan Fungsi	3	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
4	fungsi dan grafik	4	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
5	kekontinuan fungsi	5	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
6	pencarian limit dan aturan pencarian turunan	6	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
			Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
7	teorema dan lemma mengenai differensial	7	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
8	UTS	8	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
9	Pendiferensialan Implisit	9	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
10	Maksimum dan Minimum nilai rata-rata	10	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
11	teorema nilai rata-rata	11	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
12	Konsep Penggambaran Grafik Canggih	12	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
13	Teorema dasar kalkulus	13	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
14	konsep integral tak tentu	14	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
15	Pencarian deret suku positif dan deret suku negative	15	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
16	UAS	16	Dr. Fajriana, S.Si., M.Si Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
NIP :197607202005012001

Kodriyansah
NIM. 210180018

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-0213
MATEMATIKA INFORMATIKA**



Tim Penyusun:

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom 197607202005012001

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: MATEMATIKA INFORMATIKA
Kode Mata Kuliah	: TSI-0213
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 1
Hari Pertemuan / Pukul	: Selasa / 14:00 - 16:30
Tempat Pertemuan	: Ruang 2, SI
Koordinator MK / No.HP	: Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom/08126344994

10. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini akan mempelajari teori dan aplikasi Matematika Informatika diantaranya membahas Penekanan yang lebih besar pada Konsep dan teori logika yang menjadi salah satu sasaran penting dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman yang merupakan inti dari perkuliahan di bidang Sistem Informasi dan juga dalam menentukan benang merah yang rumit antara sistem bilangan real, garis lurus dan grafik persamaan, fungsi dan grafik, kekontinuan fungsi, aturan pencarian turunan, pendiferensialan implisit, hal yang menyangkut maksimum dan minimum, teorema nilai rata-rata, penggambaran grafik canggih, integral tak tentu, teorema dasar kalkulus, integral tentu, luas daerah bidang rata, menghitung beberapa aplikasi dari integral yaitu menghitung panjang busur, luas permukaan putar, pusat massa dan momen inersia serta pencarian deret suku positif dan deret suku negative serta deret kuasa. Teorema ini tidak hanya membawa suatu koherensi pada bidang matematika informatika tetapi juga berfungsi sebagai suatu sumber tinjauan yang tetap. Untuk memastikan bahwa bahan-bahan matematika informatika berhubungan erat dengan konsep logika matematika yang menjadi fundamental dan dasar pengetahuan dalam bidang algoritma dan pemrograman yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan dalam pengetahuan dibidang teknologi informasi dan sistem informasi, beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan topik-topik itu dikembangkan secara lebih mendalam.

11. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

4. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
5. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
6. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis (CP-S13).

Pengetahuan

3. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)
4. Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen risiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI (CP-PA9)

Keterampilan Umum

4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

Keterampilan Khusus

2. Mampu mengevaluasi unjuk kerja SI dan layanan SI/TI. (CP-KKC2)

12. Strategi / Metode

7. Ceramah
8. Tayangan Presentasi
9. Tanya jawab
10. Latihan Tugas

11. Quiz

12. dan lain – lain

13. Materi Perkuliahan

12. Pengantar Matematika Informatika
13. Pengantar Sistem Bilangan Riil
14. Garis lurus dan grafik persamaan Fungsi
15. fungsi dan grafik dan kekontinuan fungsi
16. pencarian limit, turunan. differensial
17. Pendiferensialan Implisit
18. Maksimum dan Minimum serta teorema nilai rata-rata
19. Konsep Penggambaran Grafik Canggih
20. Teorema dasar kalkulus dan konsep integral tak tentu
21. Aplikasi dari Luas daerah bidang rata
22. Pencarian deret suku positif dan deret suku negative

14. Bahan Bacaan

8. Kalkulus dan Geometri Analitis, Jilid I, Edwin J. Purcell, Penerbit Erlangga, 2020
9. *Advance Engineering Mathematics*, Jilid I, John Wiley and Son, Inc 1991
10. Matematika untuk Teknik, Kastroud, Penerbit Erlangga, 1996
11. Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi, Yusuf Yahya, D. Suryadi H.S, Agus S, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
12. Differential and Integral Calculus 2/ed, Frank Ayres, Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1978
13. Calculus 4th Ed, Stewart J, Gunawan H, Susila IN, Penerjemah. Jakarta (ID), Penerbit Erlangga, 2002
14. Calculus 9th Ed, Vanberg D, Purcel Ej, Rigson SE, Susila IN, Penerjemah, Jakarta (ID), Penerbit Erlangga, 2011

15. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

5. Latihan Soal
6. Quiz
7. UTS
8. UAS

16. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (10%), Tugas-tugas (15 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- f. Kehadiran = 10 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga diukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- g. Tugas = 15% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- h. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- i. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- j. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

17. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- r. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- s. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- t. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- u. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- v. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- w. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- x. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- y. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- z. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- aa. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- bb. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- cc. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- dd. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

ee. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

ff. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

gg. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

hh. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

18. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Konsep Matematika Informatika	1	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
2	Pengantar Sistem Bilangan Riil	2	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
3	Garis lurus dan grafik persamaan Fungsi	3	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
4	fungsi dan grafik	4	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
5	kekontinuan fungsi	5	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
6	pencarian limit dan aturan pencarian turunan	6	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
7	teorema dan lemma mengenai differensial	7	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
8	UTS	8	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
9	Pendiferensialan Implisit	9	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
10	Maksimum dan Minimum nilai rata-rata	10	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
11	teorema nilai rata-rata	11	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
12	Konsep Penggambaran Grafik Canggih	12	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
13	Teorema dasar kalkulus	13	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
14	konsep integral tak tentu	14	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
15	Pencarian deret suku positif dan deret suku negative	15	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
16	UAS	16	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

11. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
NIP :197607202005012001

Al Faathir Fajar Siregar
NIM. 210180085

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-0213
MATEMATIKA INFORMATIKA**



Tim Penyusun:

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom 197607202005012001

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: MATEMATIKA INFORMATIKA
Kode Mata Kuliah	: TSI-0213
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 1
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: Ruang 2, SI
Koordinator MK / No.HP	: Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom/08126344994

19. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini akan mempelajari teori dan aplikasi Matematika Informatika diantaranya membahas Penekanan yang lebih besar pada Konsep dan teori logika yang menjadi salah satu sasaran penting dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman yang merupakan inti dari perkuliahan di bidang Sistem Informasi dan juga dalam menentukan benang merah yang rumit antara sistem bilangan real, garis lurus dan grafik persamaan, fungsi dan grafik, kekontinuan fungsi, aturan pencarian turunan, pendiferensialan implisit, hal yang menyangkut maksimum dan minimum, teorema nilai rata-rata, penggambaran grafik cangguh, integral tak tentu, teorema dasar kalkulus, integral tentu, luas daerah bidang rata, menghitung beberapa aplikasi dari integral yaitu menghitung panjang busur, luas permukaan putar, pusat massa dan momen inersia serta pencarian deret suku positif dan deret suku negative serta deret kuasa. Teorema ini tidak hanya membawa suatu koherensi pada bidang matematika informatika tetapi juga berfungsi sebagai suatu sumber tinjauan yang tetap. Untuk memastikan bahwa bahan-bahan matematika informatika berhubungan erat dengan konsep logika matematika yang menjadi fundamental dan dasar pengetahuan dalam bidang algoritma dan pemrograman yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan dalam pengetahuan dibidang teknologi informasi dan sistem informasi, beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan topik-topik itu dikembangkan secara lebih mendalam.

20. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

7. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
9. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis (CP-S13).

Pengetahuan

5. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)
6. Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen risiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI (CP-PA9)

Keterampilan Umum

7. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
8. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
9. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

Keterampilan Khusus

3. Mampu mengevaluasi unjuk kerja SI dan layanan SI/TI. (CP-KKC2)

21. Strategi / Metode

13. Ceramah
14. Tayangan Presentasi
15. Tanya jawab
16. Latihan Tugas

17. Quiz

18. dan lain – lain

22. Materi Perkuliahan

23. Pengantar Matematika Informatika

24. Pengantar Sistem Bilangan Riil

25. Garis lurus dan grafik persamaan Fungsi

26. fungsi dan grafik dan kekontinuan fungsi

27. pencarian limit, turunan. differensial

28. Pendiferensialan Implisit

29. Maksimum dan Minimum serta teorema nilai rata-rata

30. Konsep Penggambaran Grafik Canggih

31. Teorema dasar kalkulus dan konsep integral tak tentu

32. Aplikasi dari Luas daerah bidang rata

33. Pencarian deret suku positif dan deret suku negative

23. Bahan Bacaan

15. Kalkulus dan Geometri Analitis, Jilid I, Edwin J. Purcell, Penerbit Erlangga, 2020

16. *Advance Engineering Mathematics*, Jilid I, John Wiley and Son, Inc 1991

17. Matematika untuk Teknik, Kastroud, Penerbit Erlangga, 1996

18. Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi, Yusuf Yahya, D. Suryadi H.S, Agus S, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995

19. Differential and Integral Calculus 2/ed, Frank Ayres, Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1978

20. Calculus 4th Ed, Stewart J, Gunawan H, Susila IN, Penerjemah. Jakarta (ID), Penerbit Erlangga, 2002

21. Calculus 9th Ed, Vanberg D, Purcel Ej, Rigson SE, Susila IN, Penerjemah, Jakarta (ID), Penerbit Erlangga, 2011

24. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

- 9. Latihan Soal
- 10. Quiz
- 11. UTS
- 12. UAS

25. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (10%), Tugas-tugas (15 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- k. Kehadiran = 10 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga diukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- l. Tugas = 15% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- m. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- n. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- o. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

26. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- ii. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- jj. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- kk. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- ll. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- mm. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- nn. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- oo. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- pp. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- qq. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- rr. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- ss. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- tt. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- uu. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

vv. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

ww. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

xx. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

yy. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

27. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Konsep Matematika Informatika	1	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
2	Pengantar Sistem Bilangan Riil	2	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
3	Garis lurus dan grafik persamaan Fungsi	3	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
4	fungsi dan grafik	4	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
5	kekontinuan fungsi	5	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
6	pencarian limit dan aturan pencarian turunan	6	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
7	teorema dan lemma mengenai differensial	7	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
8	UTS	8	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
9	Pendiferensialan Implisit	9	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
10	Maksimum dan Minimum nilai rata-rata	10	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
11	teorema nilai rata-rata	11	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
12	Konsep Penggambaran Grafik Canggih	12	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
13	Teorema dasar kalkulus	13	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
14	konsep integral tak tentu	14	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
15	Pencarian deret suku positif dan deret suku negative	15	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
16	UAS	16	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

12. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
NIP :197607202005012001

Juharmansyah
NIM. 210180127

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-0213
MATEMATIKA INFORMATIKA**



Tim Penyusun:

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom 197607202005012001

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: MATEMATIKA INFORMATIKA
Kode Mata Kuliah	: TSI-0213
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 1
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / 14:10 - 16:30
Tempat Pertemuan	: Ruang 2, SI
Koordinator MK / No.HP	: Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom/08126344994

28. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini akan mempelajari teori dan aplikasi Matematika Informatika diantaranya membahas Penekanan yang lebih besar pada Konsep dan teori logika yang menjadi salah satu sasaran penting dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman yang merupakan inti dari perkuliahan di bidang Sistem Informasi dan juga dalam menentukan benang merah yang rumit antara sistem bilangan real, garis lurus dan grafik persamaan, fungsi dan grafik, kekontinuan fungsi, aturan pencarian turunan, pendiferensialan implisit, hal yang menyangkut maksimum dan minimum, teorema nilai rata-rata, penggambaran grafik canggi, integral tak tentu, teorema dasar kalkulus, integral tentu, luas daerah bidang rata, menghitung beberapa aplikasi dari integral yaitu menghitung panjang busur, luas permukaan putar, pusat massa dan momen inersia serta pencarian deret suku positif dan deret suku negative serta deret kuasa. Teorema ini tidak hanya membawa suatu koherensi pada bidang matematika informatika tetapi juga berfungsi sebagai suatu sumber tinjauan yang tetap. Untuk memastikan bahwa bahan-bahan matematika informatika berhubungan erat dengan konsep logika matematika yang menjadi fundamental dan dasar pengetahuan dalam bidang algoritma dan pemrograman yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan dalam pengetahuan dibidang teknologi informasi dan sistem informasi, beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan topik-topik itu dikembangkan secara lebih mendalam.

29. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

10. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
11. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
12. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempati dan humanis (CP-S13).

Pengetahuan

7. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)
8. Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen risiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI (CP-PA9)

Keterampilan Umum

10. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
11. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
12. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).

Keterampilan Khusus

4. Mampu mengevaluasi unjuk kerja SI dan layanan SI/TI. (CP-KKC2)

30. Strategi / Metode

19. Ceramah
20. Tayangan Presentasi
21. Tanya jawab
22. Latihan Tugas

23. Quiz

24. dan lain – lain

31. Materi Perkuliahan

- 34. Pengantar Matematika Informatika
- 35. Pengantar Sistem Bilangan Riil
- 36. Garis lurus dan grafik persamaan Fungsi
- 37. fungsi dan grafik dan kekontinuan fungsi
- 38. pencarian limit, turunan. differensial
- 39. Pendiferensialan Implisit
- 40. Maksimum dan Minimum serta teorema nilai rata-rata
- 41. Konsep Penggambaran Grafik Canggih
- 42. Teorema dasar kalkulus dan konsep integral tak tentu
- 43. Aplikasi dari Luas daerah bidang rata
- 44. Pencarian deret suku positif dan deret suku negative

32. Bahan Bacaan

- 22. Kalkulus dan Geometri Analitis, Jilid I, Edwin J. Purcell, Penerbit Erlangga, 2020
- 23. *Advance Engineering Mathematics*, Jilid I, John Wiley and Son, Inc 1991
- 24. Matematika untuk Teknik, Kastroud, Penerbit Erlangga, 1996
- 25. Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi, Yusuf Yahya, D. Suryadi H.S, Agus S, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- 26. Differential and Integral Calculus 2/ed, Frank Ayres, Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1978
- 27. Calculus 4th Ed, Stewart J, Gunawan H, Susila IN, Penerjemah. Jakarta (ID), Penerbit Erlangga, 2002
- 28. Calculus 9th Ed, Vanberg D, Purcel Ej, Rigson SE, Susila IN, Penerjemah, Jakarta (ID), Penerbit Erlangga, 2011

33. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

- 13. Latihan Soal
- 14. Quiz
- 15. UTS
- 16. UAS

34. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran (10%), Tugas-tugas (15 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- p. Kehadiran = 10 % diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga diukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- q. Tugas = 15% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- r. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- s. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- t. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

35. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- zz. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- aaa. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- bbb. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- ccc. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- ddd. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- eee. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- fff. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- ggg. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- hhh. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- iii. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- jjj. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- kkk. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- lll. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

mmm. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

nnn. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

ooo. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

ppp. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

36. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Konsep Matematika Informatika	1	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
2	Pengantar Sistem Bilangan Riil	2	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
3	Garis lurus dan grafik persamaan Fungsi	3	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
4	fungsi dan grafik	4	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
5	kekontinuan fungsi	5	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
6	pencarian limit dan aturan pencarian turunan	6	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
7	teorema dan lemma mengenai differensial	7	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
8	UTS	8	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
9	Pendiferensialan Implisit	9	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
10	Maksimum dan Minimum nilai rata-rata	10	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
11	teorema nilai rata-rata	11	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
12	Konsep Penggambaran Grafik Canggih	12	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
13	Teorema dasar kalkulus	13	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
14	konsep integral tak tentu	14	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
15	Pencarian deret suku positif dan deret suku negative	15	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
16	UAS	16	Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom

13. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Sayed Fachrurrazi S.Si., M.Kom
NIP :197607202005012001

Muhammad Fachriza Amali
NIM. 210180179

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012